

家庭健康 Agent App

产品与技术设计存档 v0.1

存档范围：产品定位、系统架构、账号家庭模型、低操作原则、核心数据库设计、日报与提醒机制

日期：2026-07-01

内部设计草案 / 技术总监版

0. 当前总判断

这是一个以个人长期健康档案为中心，支持家庭成员共享健康状态，并由 AI 帮助总结、提醒、解释和整理健康信息的家庭健康管家。它不是单纯聊天机器人，也不是单纯表单系统。

- 产品主线：长期健康档案。
- 日常入口：每日健康简报。
- 家庭价值：家人健康共享与关怀。
- Agent 价值：把自然语言、上传资料和健康数据整理成可追溯、可解释、可行动的健康记录。
- 技术原则：SQL / Python 负责算事实，Agent 负责解释事实，LangGraph 负责控制流程，Safety 负责边界。

1. 产品定位与使用原则

1.1 产品定位

- 面向家庭长期使用的个人健康档案 + 家庭健康共享 + AI 健康管家系统。
- 不是医生，不做诊断；不是急救报警器；不是纯手环看板；不是纯 AI 聊天工具。
- 重点是生活健康管理、长期健康记录、趋势解释、风险提醒、家庭关怀和就医资料整理。

1.2 低操作原则

数据库可以完整，用户日常操作必须极简。用户负责表达事实，系统负责整理结构。

- 用户日常最多做三类动作：看、记、确认。
- 看：打开首页，看今日状态、核心指标和健康简报。
- 记：有特殊情况时，随手写一句，例如“今天下午有点头晕”。
- 确认：AI 提取后展示确认卡，用户点保存。
- 自动数据尽量不让用户碰；低频档案资料通过上传 + AI 提取 + 用户确认完成。

1.3 日常交互目标

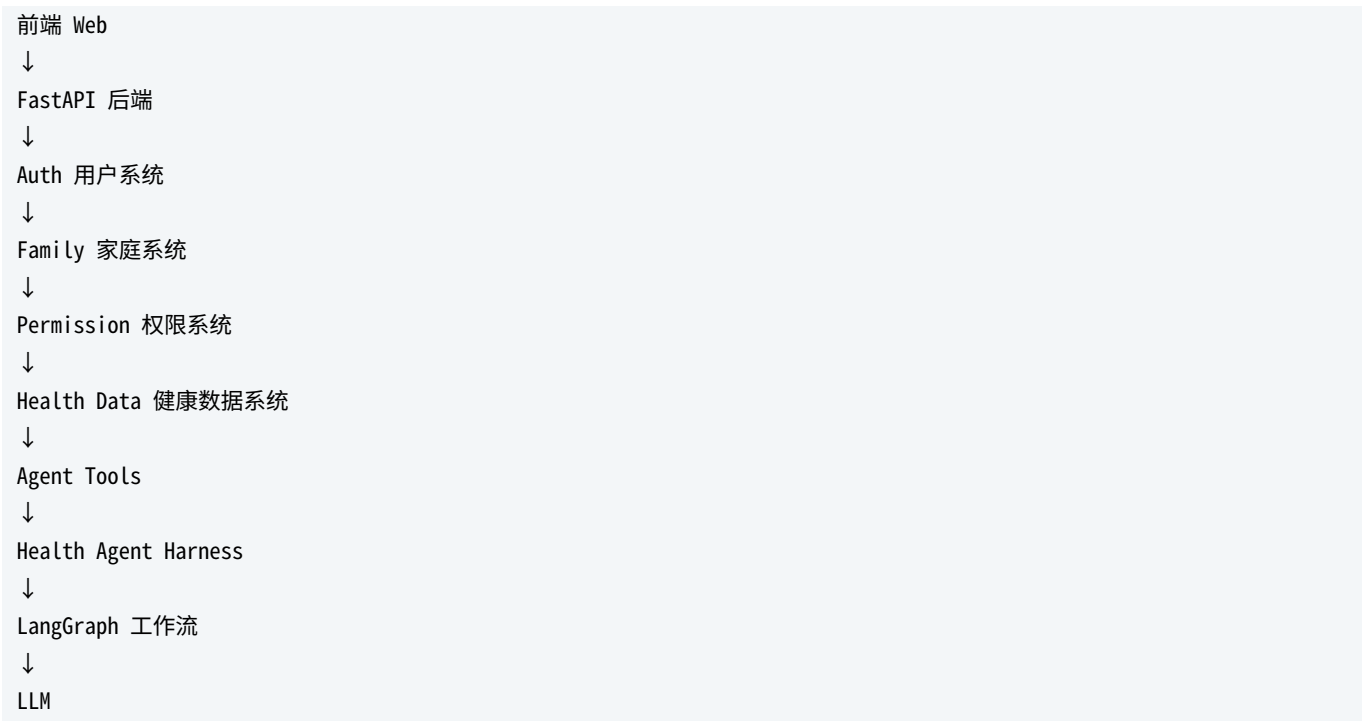
场景	目标
查看今日状态	首页 5 秒内理解整体情况
记录一条症状	不超过 10 秒，优先一句话输入
记录一次血压	不超过 15 秒，可表单也可一句话
上传一份报告	不超过 30 秒完成保存，AI 辅助整理
正常日报	不超过 3 句话，正常少说，异常重点说

2. 总体技术架构

2.1 第一版技术路线

- 第一版不做移动端，不直接接手环，不上复杂多 Agent。
- 先做 Web MVP，把健康档案、家庭成员、指标记录、AI 简报、AI 问答、健康随手记跑通。
- 前端：Next.js + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + Recharts。
- 后端：FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy + Alembic。
- 数据库：PostgreSQL。
- AI：LangGraph + 自建 llm_client + 自建 Health Agent Harness。
- 文件：本地存储起步，后续换 MinIO / S3 / OSS / COS。
- 任务：V0 使用 APScheduler，后续 Celery + Redis。
- 部署：Docker Compose。

2.2 系统分层



2.3 后端目录建议



└─ llm/	# 模型调用封装
└─ jobs/	# 定时任务
└─ seed/	# Demo 数据

3. 账号、家庭与权限模型

3.1 已确定决策

- 1. 每个家庭成员必须注册登录。
- 2. 不做待激活成员档案，不允许一个人替别人长期创建健康档案。
- 3. 健康数据归属于个人 user，不归属于 family。
- 4. family 是共享空间，family_members 表示 user 在某个 family 里的身份。
- 5. 一个 user 可以加入多个 family，一个 family 可以包含多个 user。
- 6. relationship_label 是家庭内关系标签，不是用户全局身份。
- 7. 第一版默认家庭内全部共享，但数据库预留细粒度权限。
- 8. Agent 查询家人数据必须带 family_id，并经过权限检查。

3.2 关系模型



3.3 登录方案

- V0 / V1：手机号或邮箱 + 密码；短信验证码可以先模拟，真实上线再接服务。
- V2：微信登录。预留 provider、openid、unionid，不让早期开发被微信配置和审核卡住。

4. 核心数据库设计总览

模块	数据表	说明
账号与家庭	users	真实登录用户
账号与家庭	user_auth_accounts	多登录方式预留，如 phone/email/wechat
账号与家庭	families	家庭空间

账号与家庭	family_members	用户在家庭中的身份和关系标签
账号与家庭	member_share_permissions	家庭内共享权限
健康基础	health_profiles	用户健康基础档案
健康基础	health_metrics	通用单值指标
健康基础	blood_pressure_records	血压复合记录
日常记录	symptom_records	健康随手记 / 症状记录
医疗档案	medical_events	正式健康事件
医疗档案	medical_documents	原始健康资料
首页与提醒	daily_reports	每日健康简报
首页与提醒	alerts	关注提醒 / 随访 / 复查
Agent 日志	agent_conversations / agent_messages / agent_tool_calls / agent_memory_summaries	后续进入 Agent 设计时细化

5. 第一组：账号与家庭核心表

表	关键字段
users	id, phone, email, password_hash, nickname, avatar_url, gender, birth_date, created_at, updated_at, last_login_at
user_auth_accounts	id, user_id, provider, provider_user_id, union_id, created_at
families	id, name, owner_user_id, created_at, updated_at
family_members	id, family_id, user_id, role, relationship_label, display_name, status, joined_at, created_at, updated_at
member_share_permissions	id, family_id, user_id, share_all, can_view_metrics, can_view_reports, can_view_symptoms, can_view_medical_events, can_view_documents, can_view_alerts, updated_at

- role 建议：owner / admin / member。
- relationship_label 建议：本人 / 爸爸 / 妈妈 / 女儿 / 配偶 / 其他。
- 第一版界面默认全部共享；权限表用于后续细分隐私。

6. 第二组：健康基础数据表

6.1 health_profiles

- 用于保存用户基础健康档案。
- 关键字段：id, user_id, height_cm, gender, birth_date, blood_type, health_goal, chronic_conditions_summary, allergy_summary, medication_summary, created_at, updated_at。
- summary 字段用于首页和 Agent 快速读取；详细慢病、过敏、用药仍应进入 medical_events。

6.2 health_metrics

- 用于通用单值指标：sleep_duration, steps, weight, bmi, body_fat, heart_rate, blood_oxygen, temperature。
- 首页默认核心指标：睡眠时长、步数、心率、体重、BMI、血压。
- 关键字段：id, user_id, metric_type, value_numeric, value_text, unit, measured_at, period_start, period_end, source, source_detail, confidence_level, note, created_at, updated_at。
- period_start / period_end 用于睡眠、步数等区间型数据。
- source 建议：manual, demo, csv_import, health_connect, healthkit, wearable, ai_extract。

6.3 blood_pressure_records

血压不是一个普通单值指标，而是一次测量事件。血压 = 收缩压 / 舒张压 / 脉搏 / 测量时间 / 测量场景。

- 血压单独建表，因为它是家庭健康里高频、复合、需要趋势分析和提醒的核心指标。
- 关键字段：id, user_id, systolic, diastolic, pulse, measured_at, measurement_context, arm, posture, source, confidence_level, note, created_at, updated_at。
- measurement_context 建议：morning, evening, before_medication, after_medication, after_exercise, unknown。
- arm 建议：left, right, unknown；posture 建议：sitting, standing, lying, unknown。
- 前端不强迫用户填写这些高级字段，默认 unknown。

7. 第三组：健康随手记 symptom_records

symptom_records 记录日常身体感受。用户一句话输入，AI 提取结构化字段，用户确认后入库。

字段	说明
user_id	症状记录属于谁
family_id	在哪个家庭上下文中创建
created_by_user_id	谁创建了这条记录
raw_text	用户原始输入，必须保留
symptom_name	核心症状，如头晕、胃痛、胸闷、膝盖疼
body_part	身体部位，如头部、胸部、胃部、膝盖、未知
severity	mild / moderate / severe / unknown
started_at / ended_at	结构化时间，可为空
occurrence_time_text / duration_text	自然语言时间和持续时间
possible_trigger	可能诱因，如睡眠不足、运动后、吃药后
related_metric_types	关联指标 JSON，如 sleep_duration / blood_pressure
action_taken	已休息、已吃药、已测血压、已就医等
follow_up_needed / follow_up_at	是否需要随访提醒
status	active / resolved / observing / archived
confidence_level	AI 提取或用户确认后的可信度
ai_summary	时间轴展示摘要
timeline_visible	是否进入健康时间轴
source	manual_text / voice_input / family_member_input

7.1 健康随手记流程



8. 第四组：正式健康事件 medical_events

medical_events 是正式健康档案时间轴，用于体检、手术、用药、过敏、慢病、就诊、复查等。

- event_type 建议：checkup, outpatient_visit, hospitalization, surgery, medication, allergy, chronic_condition, lab_test, doctor_advice, follow_up, other。
- 关键字段：id, user_id, family_id, created_by_user_id, event_type, title, event_date, event_date_text, hospital_or_org, department, diagnosis_text, summary, doctor_advice, medications, key_findings, follow_up_needed, follow_up_at, related_document_id, source, confidence_level, timeline_visible, status, created_at, updated_at。
- diagnosis_text 只能来自用户确认的医疗资料、医生记录或用户主动填写，Agent 不能自己生成诊断。
- medications 和 key_findings 第一版可用 JSON 保存结构化文本。
- follow_up_needed / follow_up_at 支撑复查、随访和用药提醒。

8.1 symptom_records 与 medical_events 的边界

进入 symptom_records	进入 medical_events
今天头晕 / 最近胃疼 / 膝盖疼三天 / 胸闷 / 疲劳	体检发现血脂偏高 / 做过手术 / 确诊高血压 / 开始服药 / 青霉素过敏 / 医生建议复查 / 住院记录

9. 第五组：原始健康资料 `medical_documents`

`medical_documents` 保存原始健康资料，`medical_events` 保存从资料里整理出来的结构化健康事件。两者必须分开。

- 资料类型：checkup_report, medical_record, lab_test, surgery_record, discharge_summary, prescription, doctor_advice, image_note, other。
- 关键字段：id, user_id, family_id, uploaded_by_user_id, document_type, title, file_name, file_path, file_mime_type, file_size, document_date, document_date_text, hospital_or_org, description, ai_extract_status, ai_summary, extracted_json, confirmed_at, related_event_count, source, visibility, created_at, updated_at。
- ai_extract_status 建议：not_started, processing, success, failed, needs_review, confirmed。
- extracted_json 是 AI 草稿，不等于正式健康事件；用户确认后才生成 `medical_events`。
- 第一版只做轻量提取：资料类型、日期、机构、一句话摘要、关键异常项、医生建议、复查建议、建议生成的事件。
- 文件存储先本地，后续换对象存储。数据库只存路径和元信息，不直接存二进制。

9.1 上传资料流程

```
选择家庭成员
↓
上传图片/PDF
↓
选择资料类型（可选）
↓
系统保存原始文件
↓
AI 尝试提取摘要
↓
前端显示确认卡
↓
用户确认/修改
↓
生成 medical_events
↓
进入健康时间轴
```

10. 第六组：每日健康简报 `daily_reports`

日报每天生成一次并保存，不要每次打开首页临时生成。规则层先判断事实，LLM 只负责写成自然语言。

- 关键字段：id, user_id, family_id, report_date, overall_status, status_level, summary_text, highlights, concerns, suggestions, metrics_snapshot, related_symptom_record_ids, related_alert_ids, generated_by, generation_status, created_at, updated_at。

- status_level 建议：normal, attention, follow_up, insufficient_data。
- metrics_snapshot 保存当日核心指标快照，保证历史日报可追溯。
- 一个用户每天最多一条日报，可对 user_id + report_date 加唯一约束。
- 日报正常时少说，轻微变化写进日报，连续异常或需要行动才生成 alert。

10.1 日报生成流程



11. 第七组：关注提醒 alerts

alerts 只用于值得用户关注或行动的事项。不能把所有变化都做成提醒。

- 提醒类型：metric_attention, symptom_follow_up, medical_follow_up, medication_reminder, data_missing, document_review。
- 关键字段：id, user_id, family_id, created_by_user_id, alert_type, level, title, message, suggested_action, related_entity_type, related_entity_id, trigger_reason, status, due_at, resolved_at, source, created_at, updated_at。
- level 建议：info, attention, important, urgent；第一版尽量少用 urgent。
- status 建议：active, read, resolved, dismissed, expired。
- trigger_reason 存 JSON，记录提醒为什么产生，方便调试和追溯。
- 所有提醒必须关联到具体指标、症状、医疗事件或资料，不允许无来源地吓用户。

11.1 日报与提醒的关系

情况	处理方式
正常	只生成日报，不生成提醒
轻微变化	写进日报，不生成提醒
连续变化	日报写，同时生成提醒
复查/用药/随访	生成提醒，也可写进日报

12. 医疗安全与隐私边界

- Agent 不能做诊断、不能开药、不能说“你没事”、不能替代医生。
- 健康异常判断必须由规则/统计函数基于数据得出，不能让 LLM 凭感觉判断。
- 诊断信息只能来自用户确认的医疗资料、医生记录或用户主动填写。
- 查看家人指标、症状、医疗事件、原始资料前必须检查权限。
- 医疗资料日志不能记录完整文件内容，Agent 工具调用要做脱敏记录。
- 高风险表达必须进入 safety_service 处理，输出克制建议：记录、复测、观察、咨询医生或及时就医。

13. V0 必须跑通的主链路

9. 我的健康首页：seed_demo_data → health_metrics / blood_pressure_records → report_service → 前端 dashboard。
10. 健康随手记：用户一句话 → AI 提取结构化记录 → 用户确认 → symptom_records → 时间轴。
11. 每日健康简报：定时任务 / 手动触发 → 规则判断 → LLM 文案 → daily_reports → 首页。
12. AI 管家问答：用户提问 → LangGraph 判断问题类型 → 工具查询档案/指标/症状/报告 → 安全检查 → 回答。
13. 资料上传整理：上传图片/PDF → medical_documents → AI 提取 → 用户确认 → medical_events。

14. 下一步：Agent 设计入口

- 下一阶段进入 Agent Tools、LangGraph 工作流、Health Agent Harness 设计。
- Agent 不能直接乱查数据库，必须通过受控工具调用业务服务。
- Agent Runtime 必须携带 current_user_id、current_family_id、target_user_id、permissions、request_id。
- Agent 侧第一批工具建议围绕：成员识别、权限检查、指标查询、血压分析、症状查询、医疗事件查询、日报生成、提醒查询、资料摘要。

—— 本存档到此为止。下一版将补充 Agent Tools、LangGraph Workflow、Harness、安全策略与 API 设计。